



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

线性代数

第2章 矩阵及其运算

张景宣

2025年10月31日



矩阵概念的产生

矩阵的概念也是从解线性方程组中产生的。



矩阵的历史

1850年，西尔维斯特（*Sylvester*）首次使用矩阵表示“一个由 m 行 n 列元素组成的矩形排列”，

矩阵的真正研究要归功于1855年的凯莱（*Cayley*）。他注意到在线性方程组的表示和处理中使用矩阵是非常方便的，定义了矩阵的运算。凯莱是矩阵论的创立者。

以矩阵理论为代表的线性代数广泛应用于各个数学分支及其他自然科学、人文科学和社会科学中。



§ 1 线性方程组和矩阵



设有 n 个未知数 m 个方程的线性方程组

[illegible]

当常数项 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 不全为零时，方程组 (1) 称为 n 元非齐次线性方程组；



当常数项 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 全为零时，方程组 (2) 称为 n 元齐次线性方程组。

[illegible]



对 n 元齐次线性方程组 (2), $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ 一定是解, 称为这个 n 元齐次线性方程组的零解。除了零解以外, n 元齐次线性方程组有可能有非零解。而非齐次线性方程组一定没有零解, 但它有可能有非零解。



线性方程组的基本问题：

- (1) 它是否有解？
- (2) 有解时它的解是否惟一？
- (3) 有解时，如何求出它的解（特别是有多个解的时候）。

[illegible]
$$\begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} & \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} & \mathbf{b}_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} & \mathbf{b}_m \end{pmatrix}$$

2025/10/31



定义1 由 $m \times n$ 个元素 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 排成的 m 行 n 列矩形数表, 称为一个 $m \times n$ 矩阵, 记成

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 a_{ij} 称为该矩阵第 i 行第 j 列的**元素**, 也可称为矩阵 A 的 (i, j) **元**。矩阵常用大写的黑体字母 A, B, C 等表示。

一个 $m \times n$ 矩阵可简记为 $[a_{ij}]_{m \times n}$, $A_{m \times n}$ 或 $[a_{ij}]$ 等。



对于线性方程组

[illegible]

系数矩阵

$$\begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{pmatrix}$$

常数项矩阵矩阵

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

增广矩阵

$$\begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} & \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} & \mathbf{b}_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} & \mathbf{b}_m \end{pmatrix}$$



注意矩阵与行列式的区别

记号	矩阵用 括号 ，而行列式用 竖线 （或者det）
-----------	--

含义	矩阵代表一个 数表 ，而行列式代表一个 数值 。
-----------	--

形状	矩阵是一个m行n列的 矩形 数表，而行列式为一个n行n列的 方形 数表。
-----------	--



几个概念

实矩阵，复矩阵

n 阶矩阵（方阵），记作 A_n

行矩阵（向量），列矩阵（向量）

□ 行向量，列向量一般用**粗体的小写字母**表示，手写体有时会给小写字母的上方加一个**箭头**。

$\mathbf{a} = \vec{a} = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$ 为一个列向量

$\mathbf{b} = \vec{b} = [a_1, a_2, \dots, a_n] = \mathbf{a}^T$ 为一个行向量

一般列向量更常用，行向量会写成列向量的转置的形式。



几个概念

实矩阵，复矩阵

n 阶矩阵（方阵），记作 A_n

行矩阵（向量），列矩阵（向量）

同型矩阵

两个矩阵的行数相等，列数也相等

两矩阵相等

如果 $A = [a_{ij}]$ 和 $B = [b_{ij}]$ 是同型矩阵，并且它们的对应元素相等，即 $a_{ij} = b_{ij}$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$)，称矩阵 A 和矩阵 B 相等，记成 $A = B$ 。

零矩阵，记作 O 。

注意 不同型的零矩阵是不同的。



1. 对角阵 形如
$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

特点:

不在主对角线上的元素全为零

的方阵, 可简记为 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 。

2. 单位阵

方阵 $E = E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

特点:

主对角线上元素全为 1, 其余元素为零

称为 n 阶单位阵。



3. 上三角形矩阵

形如

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

的方阵。

特点:

对角线下方的元素全为零，
即当 $i > j$ 时，
 $a_{ij} = 0$

4. 下三角形矩阵

形如

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

的方阵。

特点:

对角线上方的元素全为零，
即当 $i < j$ 时，
 $a_{ij} = 0$



例 1 某企业生产 4 种产品，各种产品的季度产值（单位：万元）如下表：

产值 季度 \ 产品	A	B	C	D
1	80	75	75	78
2	98	70	85	84
3	90	75	90	90
4	88	70	82	80

矩阵

$$\begin{pmatrix} 80 & 75 & 75 & 78 \\ 98 & 70 & 85 & 84 \\ 90 & 75 & 90 & 90 \\ 88 & 70 & 82 & 80 \end{pmatrix}$$

矩阵的应用

这个矩阵具体描述了这家企业各种产品各季度的产值，同时也揭示了产值随季度变化的规律、季增长率和年产量等情况。



n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 m 个变量 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 之间的关系式

[illegible]

表示一个从变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到变量 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 的线性变换，其中 a_{ij} 为常数。



[illegible]

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m1} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{pmatrix}$$

系数矩阵

线性变换与矩阵之间存在着一一对应关系。



例2 线性变换 $\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \\ \dots\dots\dots \\ y_n = x_n \end{cases}$ **称为恒等变换。**

$$\begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = x_2, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = x_n \end{cases} = \begin{cases} y_1 = 1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n, \\ y_2 = 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 1 \cdot x_n \end{cases}$$

对应



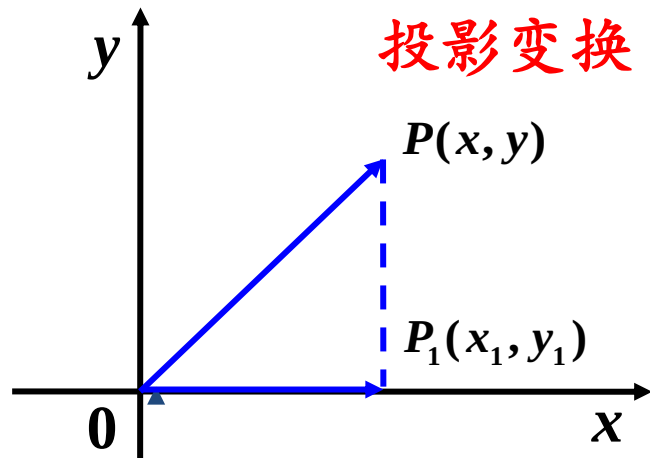
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

单位阵 E_n



例3 2 阶方阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\text{对应}} \begin{cases} x_1 = x, \\ y_1 = 0. \end{cases}$$

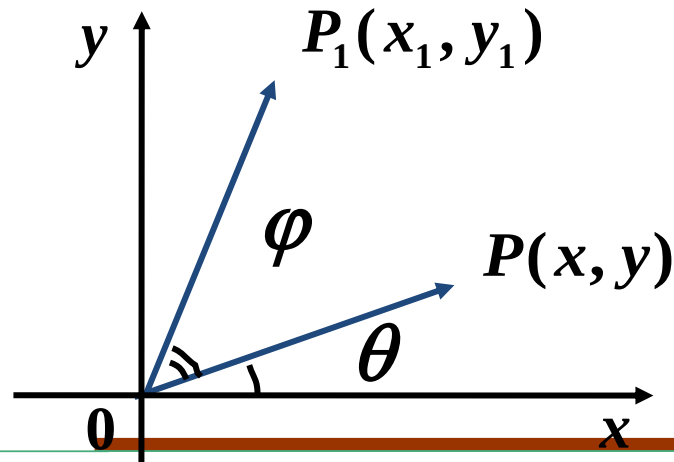


例4 2 阶方阵

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\text{对应}} \begin{cases} x_1 = x \cos \varphi - y \sin \varphi, \\ y_1 = x \sin \varphi + y \cos \varphi. \end{cases}$$

✓ 可以利用和差角公式来证明

以原点为中心逆时针
旋转 φ 角的旋转变换





**线性变换与其系数矩阵之间存在一一对应的关系，
因而可利用矩阵来研究线性变换，亦可利用线性变换
来研究矩阵。**



§ 2 矩阵的运算



矩阵的加法

定义2 设 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ 都是 $m \times n$ 矩阵, 矩阵 A 与 B 的和记成 $A + B$, 规定为

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

注意 只有当两个矩阵是同型矩阵时, 才能进行加法运算。



例1 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 1+0 & 2+1 & 3+(-3) \\ -1+2 & 5+1 & 3+(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$



矩阵的加法运算律

1. $A + B = B + A$ (交换律)

2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (结合律)

3. $A + O = A$

4. 设 $A = [a_{ij}]$, 记 $-A = [-a_{ij}]$, 称 $-A$ 为 A 的负矩阵, 易知 $A + (-A) = O$ 。

规定 $A - B = A + (-B)$ 。



数与矩阵的乘法

定义3 数 λ 与矩阵 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 的乘积记为 λA 或 $A\lambda$, 规定为

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

数乘矩阵的运算规律

1. $\lambda(\mu A) = \mu(\lambda A) = (\lambda\mu)A$ 。 2. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ 。
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ 。

其中 λ, μ 为数, A, B 为矩阵。



矩阵的加法与矩阵的数乘两种运算统称为**矩阵的线性运算**。

例2 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$

那么 $-B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A - B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$

$$3A = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 15 & 6 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$



引例

某厂向两个商店发送三种产品的数量可列成矩阵 A 。

这三种产品的单价及单件重量也可列成矩阵 B 。

求工厂向这两个商店发送的产品的总价值和总重量，用矩阵 C 表示。

$$A = \begin{matrix} & \text{产品1} & \text{产品2} & \text{产品3} \\ \begin{matrix} \text{店1} \\ \text{店2} \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$B = \begin{matrix} & \text{单价} & \text{单件重量} \\ \begin{matrix} \text{产品1} \\ \text{产品2} \\ \text{产品3} \end{matrix} & \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$C = \begin{matrix} & \text{总价值} & \text{总重量} \\ \begin{matrix} \text{店1} \\ \text{店2} \end{matrix} & \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \end{matrix}$$



解

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{产品1} & \text{产品2} & \text{产品3} \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} & \begin{matrix} \text{店1} \\ \text{店2} \end{matrix} \end{matrix}$$

$$B = \begin{matrix} \begin{matrix} \text{单价} & \text{单件重量} \end{matrix} & \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} & \begin{matrix} \text{产品1} \\ \text{产品2} \\ \text{产品3} \end{matrix} \end{matrix}$$

由 总价值 = 数量 × 单价,

总重量 = 数量 × 单件重量

$$C = \begin{matrix} \begin{matrix} \text{总价值} & \text{总重量} \end{matrix} & \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} & \begin{matrix} \text{店1} \\ \text{店2} \end{matrix} \end{matrix}$$

得

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31},$$

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32},$$

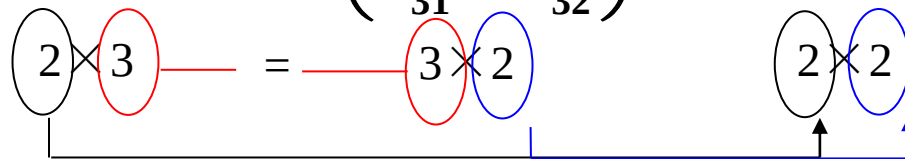
$$c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31},$$

$$c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32}$$

矩阵 C 可看作矩阵 A 与矩阵 B 的乘积。



$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$



其中

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31},$$

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32},$$

$$c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31},$$

$$c_{22} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32},$$

即

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j}, \quad i = 1, 2; \quad j = 1, 2.$$



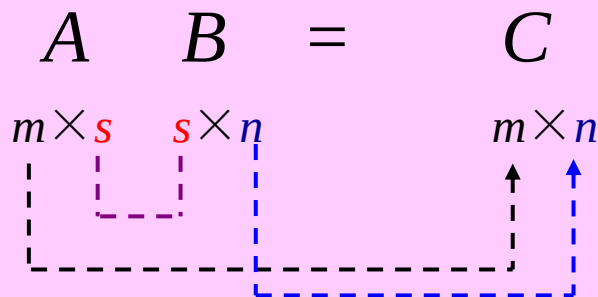
矩阵与矩阵的乘法

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

定义4 设 $A = [a_{ij}]$ 是一 $m \times s$ 矩阵, $B = [b_{ij}]$ 是一 $s \times n$ 矩阵, 规定 A 与 B 的乘积为一个 $m \times n$ 矩阵 $C = [c_{ij}]$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$
$$(i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$$

A 与 B 的乘积记成 AB , 即 $C = AB$ 。





注

1. 只有当矩阵 A 的列数与矩阵 B 的行数相等时, AB 才有意义;
2. 乘积 $C = AB$ 的行数等于 A 的行数; C 的列数等于 B 的列数。
3. 若 $C = AB$, 则矩阵 C 的元素 c_{ij} 即为矩阵 A 的第 i 行元素与矩阵 B 的第 j 列对应元素乘积的和,

$$i \text{ 行} \rightarrow \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{is} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{ij} \end{pmatrix}$$

j
列



注

4. AB 称 A 左乘 B (B 被 A 左乘), 或 B 右乘 A (A 被 B 右乘)。



例3 若 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 AB 和 BA 。

例3 若 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 AB 和 BA 。

解

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 2 & 2 \times (-2) + 3 \times (-1) & 2 \times (-3) + 3 \times 0 \\ 1 \times 1 + (-2) \times 2 & 1 \times (-2) + (-2) \times (-1) & 1 \times (-3) + (-2) \times 0 \\ 3 \times 1 + 1 \times 2 & 3 \times (-2) + 1 \times (-1) & 3 \times (-3) + 1 \times 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$
$$= \begin{pmatrix} 8 & -7 & -6 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & -7 & -9 \end{pmatrix}$$



$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -7 & -6 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & -7 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \times 2 + (-2) \times 1 + (-3) \times 3 & 1 \times 3 + (-2) \times (-2) + (-3) \times 1 \\ 2 \times 2 + (-1) \times 1 + 0 \times 3 & 2 \times 3 + (-1) \times (-2) + 0 \times 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -9 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

显然 $AB \neq BA$ 。

1 Viewing a Matrix – 4 Ways

A matrix ($m \times n$) can be seen as 1 matrix, mn numbers, n columns and m rows.

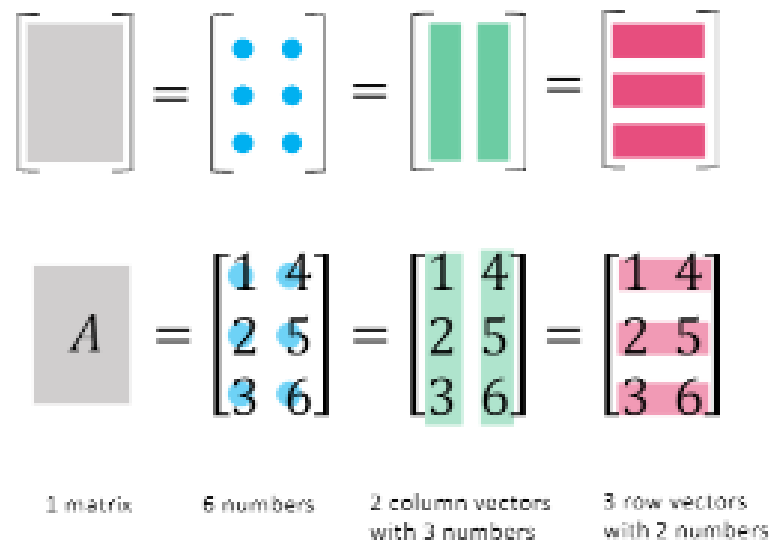


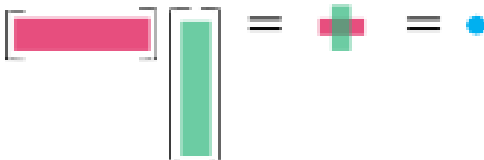
Figure 1: Viewing a Matrix in 4 Ways

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | \\ \mathbf{a_1} & \mathbf{a_2} \\ | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{a_1^*} - \\ -\mathbf{a_2^*} - \\ -\mathbf{a_3^*} - \end{bmatrix}$$

Here, the column vectors are in bold as $\mathbf{a_1}$. Row vectors include * as in $\mathbf{a_1^*}$. Transposed vectors and matrices are indicated by T as in $\mathbf{a^T}$ and A^T .

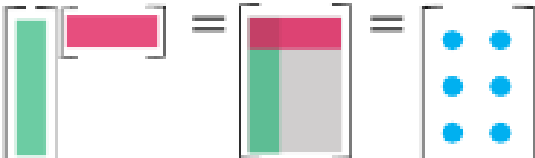


2 Vector times Vector – 2 Ways

v1  Dot product (number)

Dot product ($\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$) is expressed as $\mathbf{a}^T \mathbf{b}$ in matrix language and yields a number.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

v2  Rank 1 Matrix

$\mathbf{ab}^T$ is a matrix ($\mathbf{ab}^T = \mathbf{A}$). If neither $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ are 0, the result $\mathbf{A}$ is a rank 1 matrix.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \\ 2x & 2y \\ 3x & 3y \end{bmatrix}$$

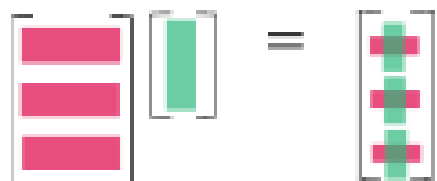
Figure 2: Vector times Vector - (v1), (v2)

(v1) is a elementary operation of two vectors, but (v2) multiplies the column to the row and produce a rank 1 matrix. Knowing this outer product (v2) is the key for the later sections.

3 Matrix times Vector – 2 Ways

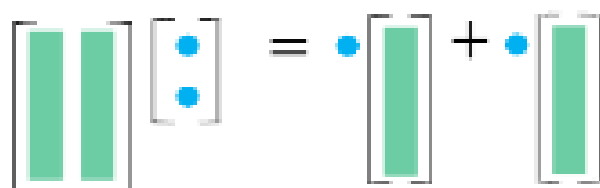
A matrix times a vector creates a vector of three dot products (Mv1) as well as a linear combination (Mv2) of the column vectors of A .

Mv1


$$\begin{bmatrix} \text{red bar} \\ \text{red bar} \\ \text{red bar} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{green bar} \\ \text{green bar} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{green bar with red dot} \\ \text{green bar with red dot} \\ \text{green bar with red dot} \end{bmatrix}$$

The row vectors of A are multiplied by a vector $\mathbf{x}$ and become the three dot-product elements of $A\mathbf{x}$.

Mv2


$$\begin{bmatrix} \text{green bar} & \text{green bar} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{blue dot} \\ \text{blue dot} \end{bmatrix} = \text{blue dot} \begin{bmatrix} \text{green bar} \end{bmatrix} + \text{blue dot} \begin{bmatrix} \text{green bar} \end{bmatrix}$$

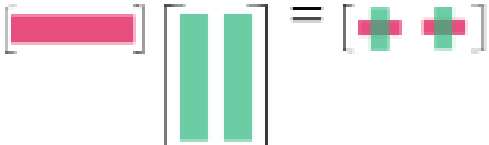
The product $A\mathbf{x}$ is a linear combination of the column vectors of A .

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x_1 + 2x_2) \\ (3x_1 + 4x_2) \\ (5x_1 + 6x_2) \end{bmatrix}$$

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

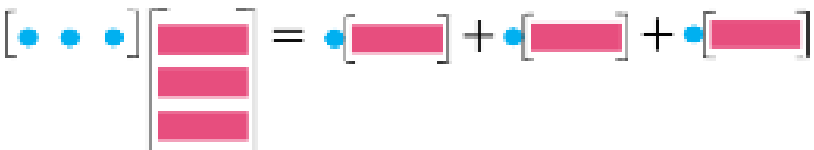
Figure 3: Matrix times Vector - (Mv1), (Mv2)



(vM1) 

$$\mathbf{y}A = [y_1 \quad y_2 \quad y_3] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = [(y_1 + 3y_2 + 5y_3) \quad (2y_1 + 4y_2 + 6y_3)]$$

A row vector $\mathbf{y}$ is multiplied by the two column vectors of A and become the two dot-product elements of $\mathbf{y}A$.

(vM2) 

$$\mathbf{y}A = [y_1 \quad y_2 \quad y_3] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = y_1[1 \quad 2] + y_2[3 \quad 4] + y_3[5 \quad 6]$$

The product $\mathbf{y}A$ is a linear combination of the row vectors of A .

Figure 4: Vector times Matrix - (vM1), (vM2)

4 Matrix times Matrix – 4 Ways

“Matrix times Vector” naturally extends to “Matrix times Matrix”.

- Sec. 1.4 (p.35) Four Ways to Multiply $AB = C$

MM 1

$$\begin{bmatrix} \text{red} \\ \text{red} \\ \text{red} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{green} & \text{green} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{green} & \text{green} \\ \text{green} & \text{green} \\ \text{green} & \text{green} \end{bmatrix}$$

Every element becomes a dot product of row vector and column vector.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x_1+2x_2) & (y_1+2y_2) \\ (3x_1+4x_2) & (3y_1+4y_2) \\ (5x_1+6x_2) & (5y_1+6y_2) \end{bmatrix}$$

MM 2

$$\begin{bmatrix} \text{grey} \\ \text{grey} \\ \text{grey} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{green} & \text{green} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{grey} & \text{green} \\ \text{grey} & \text{green} \\ \text{grey} & \text{green} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{green} & \text{green} \\ \text{green} & \text{green} \\ \text{green} & \text{green} \end{bmatrix}$$

Ax and Ay are linear combinations of columns of A .

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ax & Ay \end{bmatrix}$$

MM 3

$$\begin{bmatrix} \text{red} \\ \text{red} \\ \text{red} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{grey} \\ \text{grey} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{red} & \text{grey} \\ \text{red} & \text{grey} \\ \text{red} & \text{grey} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{grey} & \text{grey} \\ \text{grey} & \text{grey} \\ \text{grey} & \text{grey} \end{bmatrix}$$

The produced rows are linear combinations of rows.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^* \\ a_2^* \\ a_3^* \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} a_1^* X \\ a_2^* X \\ a_3^* X \end{bmatrix}$$

MM 4

$$\begin{bmatrix} \text{green} & \text{green} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{red} \\ \text{red} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{red} & \text{red} \\ \text{green} & \text{grey} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{red} & \text{red} \\ \text{green} & \text{grey} \end{bmatrix}$$

Multiplication AB is broken down to a sum of rank 1 matrices.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1^* \\ b_2^* \end{bmatrix} = a_1 b_1^* + a_2 b_2^* \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 3b_{11} & 3b_{12} \\ 5b_{11} & 5b_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2b_{21} & 2b_{22} \\ 4b_{21} & 4b_{22} \\ 6b_{21} & 6b_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



矩阵乘法的其他视角

□ 列向量组合视角

$$A_{m \times n} B_{n \times k} = [a_{:1}, a_{:2}, \dots, a_{:n}] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nk} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{aligned} & [b_{11}a_{:1} + b_{21}a_{:2} + \dots + b_{n1}a_{:n}, \\ & \quad b_{12}a_{:1} + b_{22}a_{:2} + \dots + b_{n2}a_{:n}, \\ & \quad \dots, \\ & \quad b_{1k}a_{:1} + b_{2k}a_{:2} + \dots + b_{nk}a_{:n}] \\ &= \left[\sum_{i=1}^n b_{i1}a_{:i}, \sum_{i=1}^n b_{i2}a_{:i}, \dots, \sum_{i=1}^n b_{ik}a_{:i} \right] \end{aligned}$$



矩阵乘法的其他视角

□ 行向量组合视角

$$A_{m \times n} B_{n \times k} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_{1:} \\ \mathbf{b}_{2:} \\ \cdots \\ \mathbf{b}_{n:} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} a_{11}\mathbf{b}_{1:} + a_{12}\mathbf{b}_{2:} + \cdots + a_{1n}\mathbf{b}_{n:}, \\ a_{21}\mathbf{b}_{1:} + a_{22}\mathbf{b}_{2:} + \cdots + a_{2n}\mathbf{b}_{n:}, \\ \cdots, \\ a_{m1}\mathbf{b}_{1:} + a_{m2}\mathbf{b}_{2:} + \cdots + a_{mn}\mathbf{b}_{n:} \end{bmatrix} \\ &= \left[\sum_{i=1}^n a_{1i} \mathbf{b}_{i:}^T, \sum_{i=1}^n a_{2i} \mathbf{b}_{i:}^T, \cdots, \sum_{i=1}^n a_{mi} \mathbf{b}_{i:}^T \right]^T \end{aligned}$$



例4

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例5

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



注

1. 矩阵的乘法不满足交换律。

在矩阵乘法中必须注意矩阵相乘的顺序。

对于 n 阶方阵 A 、 B ，如果 $AB = BA$ ，则称方阵 A 和方阵 B 是可交换的。



2. 矩阵的乘法也不满足消去律。

即，若矩阵 A 、 B 满足 $AB = O$ ，未必有 $A = O$ 或 $B = O$ 的结论。

进而 $A(X - Y) = O$ 且 $A \neq O$ 未必有 $X = Y$ 。



矩阵乘法的运算规律

1. $(AB)C = A(BC)$ (结合律)

2. $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$

3. $A(B + C) = AB + AC$ (左分配律)

4. $(A + B)C = AC + BC$ (右分配律)

5. 设 A 、 B 为同阶上（下）三角阵，则 λA ， $A + B$ ， AB 亦为上（下）三角阵。

设 A 、 B 为同阶对角阵，则 λA ， $A + B$ ， AB 亦为对角阵。



例6

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

$$6. E_m A_{m \times n} = A = A_{m \times n} E_n$$

特别地，单位阵与同阶方阵可交换。



纯量阵

矩阵 $\lambda E = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$ 称为**纯量阵**。

$$7. (\lambda E)A = \lambda(EA) = \lambda A, \quad A(\lambda E) = \lambda(AE) = \lambda A$$

特别地，纯量阵与同阶方阵可交换。



矩阵的幂

设 A 是一个 n 阶矩阵, k 是一个正整数, 规定

$$A^1 = A, \quad A^2 = A^1 A^1, \quad \dots, \quad A^{k+1} = A^k A^1$$

只有方阵才有幂的运算, A^k 和 A^l 可交换。

8. $A^k A^l = A^{k+l}$, $(A^k)^l = A^{kl}$, 其中 k, l 是正整数。

注 对于 n 阶矩阵 A, B , 一般来说下面式子不成立。

$$(AB)^k \neq A^k B^k; \quad (A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2;$$

$$(A+B)(A-B) \neq A^2 - A^2。$$



例7

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$



例8 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $A^2 - 2A$ 。



例8 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $A^2 - 2A$ 。

解一
$$A^2 - 2A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

解二
$$A^2 - 2A = (A - 2E)A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$



例9 已知线性方程组

$$\text{记 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

那么上述线性方程组可记成 $Ax = b$ 。



[illegible]

也可以写成矩阵乘积的形式 $y = Ax$,

其中 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ 。

可见，线性变换 $(*)$ 把 x 变成 y 相当于用矩阵 A 左乘 x 得到 y 。



例10 证明:
$$\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{bmatrix}.$$



例10 证明: $\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{bmatrix}.$

证 方法一: 几何解释。



例10 证明: $\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{bmatrix}^\circ$

证 方法二: 数学归纳法。

当 $n = 1$ 时, 等式显然成立。

设 $n = k$ 时等式成立, 即

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} \cos k\varphi & -\sin k\varphi \\ \sin k\varphi & \cos k\varphi \end{bmatrix}^\circ$$



下证 $n = k + 1$ 时结论仍成立。

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}^{k+1} &= \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}^k \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos k\varphi & -\sin k\varphi \\ \sin k\varphi & \cos k\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos k\varphi \cos\varphi - \sin k\varphi \sin\varphi & -\cos k\varphi \sin\varphi - \sin k\varphi \cos\varphi \\ \sin k\varphi \cos\varphi + \cos k\varphi \sin\varphi & -\sin k\varphi \sin\varphi + \cos k\varphi \cos\varphi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(k+1)\varphi & -\sin(k+1)\varphi \\ \sin(k+1)\varphi & \cos(k+1)\varphi \end{bmatrix}^\circ \end{aligned}$$

故由归纳法得知结论成立。



矩阵的转置

定义5 将矩阵 A 的各行变成同序数的列得到的矩阵称为 A 的转置矩阵，记为 A^T 。

例11 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，则 $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 。

矩阵的转置满足下述运算规律

1. $(A^T)^T = A$ 。
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$ 。
3. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ 。
4. $(AB)^T = B^T A^T$ 。



例12 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 求 $(AB)^T$ 。



例12 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 求 $(AB)^T$ 。

解一 因为 $AB = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix},$

所以 $(AB)^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ -2 & 2 & 6 \end{bmatrix}。$

解二 $(AB)^T = B^T A^T$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ -2 & 2 & 6 \end{bmatrix}。$$



对称阵

设 $A = [a_{ij}]$ 为 n 阶方阵, 若 $A^T = A$,

即 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$,

称 A 为**对称阵**。

特点:

元素以对角线
为对称轴对应
相等

反对称阵

设 $A = [a_{ij}]$ 为 n 阶方阵, 若 $A^T = -A$,

即 $a_{ij} = -a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$,

称 A 为**反对称阵**。

特点:

对角线元素为
零, 且关于对
角线对称的元
素互为相反数



例13 设列矩阵 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 满足 $x^T x = 1$, E 为 n 阶单位阵, $H = E - 2xx^T$, 证明 H 是对称阵, 且 $HH^T = E$ 。



例13 设列矩阵 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 满足 $x^T x = 1$, E 为 n 阶单位阵, $H = E - 2xx^T$, 证明 H 是对称阵, 且 $HH^T = E$ 。

证

$$H^T = (E - 2xx^T)^T = E^T - (2xx^T)^T = E - 2xx^T = H,$$

所以 H 是对称阵。

$$\begin{aligned} HH^T &= (E - 2xx^T)(E - 2xx^T) \\ &= E^2 - 4xx^T + 4xx^Txx^T = E^2 - 4xx^T + 4x(x^Tx)x^T \\ &= E^2 - 4xx^T + 4xx^T \\ &= E. \end{aligned}$$

$$x^T x = 1$$



方阵的行列式

定义6 由 n 阶矩阵 A 的元素（按原来的位置）构成的行列式，称为方阵 A 的**行列式**，记作 $|A|$ 。

方阵的行列式运算满足下述规律

1. $|A^T| = |A|$ 。
2. $|\lambda A| = \lambda^n |A|$ 。
3. $|AB| = |A||B|$ 。推论 $\rightarrow (|AB| = |BA|)$

该结论可推广至 n 个方阵乘积的情形。



定义7 行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为矩阵 A 的**伴随矩阵**。

性质 $AA^* = A^*A = |A|E$ 。

元素 a_{ij} 的代数
余子式 A_{ij} 位于
第 j 行第 i 列



性质 $AA^* = A^*A = |A|E$ 。

证明

$$\begin{aligned} AA^* &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{bmatrix} = |A|E. \end{aligned}$$



例14.1 随机邀请一个同学，

求矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵。



例15 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵。



例15 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵。

解

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A_{31} = -1, \quad A_{12} = 1, \quad A_{22} = 1, \quad A_{32} = -1,$$

$$A_{13} = 1, \quad A_{23} = -2, \quad A_{33} = 1,$$

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$



共轭矩阵

定义8 设 $A = (a_{ij})$ 为复数矩阵, 记

$$\bar{A} = (\bar{a}_{ij}) \quad (\bar{a}_{ij} \text{ 表示 } a_{ij} \text{ 的共轭复数}),$$

称 $\bar{A}$ 为 A 的**共轭矩阵**。

运算性质

设 A 为复数矩阵, k 为复数, 则

$$1. \overline{A + B} = \bar{A} + \bar{B};$$

$$2. \overline{kA} = \bar{k}\bar{A};$$

$$3. \overline{AB} = \bar{A}\bar{B};$$

$$4. \overline{(A)^T} = (\bar{A})^T.$$



课堂练习

1. 设 A 为三阶矩阵, 若已知 $|A| = -2$, 求 $||A| \cdot A|$ 。

2. 计算矩阵乘积

$$[b_1 \quad b_2 \quad b_3] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}。$$

3. 证明任一 n 阶矩阵 A 都可表示成对称阵与反对称阵之和。



Assignments (作业)

**第52 – 53页: 1, 2, 3, 5
6, 8**



§ 3 逆矩阵

[illegible]

写成矩阵乘积的形式为 $y = Ax$, (1)

用 A^* 左乘 (1) 式两端, 得 $A^*y = A^*Ay = |A|x$,

$$\text{若 } |A| \neq 0, \text{ 则 } x = \frac{1}{|A|} A^* y \triangleq By. \quad (2)$$

(2) 式表示一个从 y 到 x 的线性变换，称为 (1) 的逆变换。

由 (1) 和 (2) 知 $y = Ax = A(By) = (AB)y$,

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}.$$

可见, $AB = BA = E$ 。



定义9 设 A 是 n 阶矩阵, 如果有 n 阶矩阵 B , 使

$$AB = BA = E$$

则称 A 是**可逆矩阵**, 且称 B 为 A 的**逆矩阵**。

注

1. 可逆矩阵必为方阵。
2. 若 $AB = BA = E$, 则 A, B 互为逆矩阵。
3. 如果矩阵 A 是可逆的, 则 A 的逆矩阵是惟一的, 记其为 A^{-1} 。即有 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ 。



矩阵可逆的条件

定理1 若矩阵 A 是可逆的, 则 $|A| \neq 0$ 。

定理2 若 $|A| \neq 0$, 则 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵。

A 可逆矩阵的充分必要条件是 $|A| \neq 0$ 。



例1 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 A 的逆矩阵。

例2 证明矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 无逆矩阵。



例3 如果 $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix},$

其中 $\lambda_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$ 。

试验证 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/\lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/\lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/\lambda_n \end{bmatrix}。$



例4 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵。



例4 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵。

解 由 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = -1$ 知 A 的逆矩阵 A^{-1} 存在。

再由

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A_{31} = -1, \quad A_{12} = 1, \quad A_{22} = 1, \quad A_{32} = -1,$$

$$A_{13} = 1, \quad A_{23} = -2, \quad A_{33} = 1,$$



得

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} -4 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$



奇异阵，非奇异阵

如果 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A| \neq 0$ ，则称 A 为**非奇异矩阵**，否则称为**奇异矩阵**。

A 是可逆矩阵的充分必要条件是 A 为非奇异的。

推论 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB = E$ 或 $BA = E$ ，则 $B = A^{-1}$ 。



例5 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 且满足 $ABC = E$ 。

则下式中哪些必定成立, 理由是什么?

(1) $BCA = E$; (2) $BAC = E$;

(3) $ACB = E$; (4) $CBA = E$;

(5) $CAB = E$ 。

A, B, C 可逆



方阵的逆矩阵满足下述运算规律

1. 若矩阵 A 可逆, 则其逆矩阵 A^{-1} 也可逆, 且

$$(A^{-1})^{-1} = A;$$

2. 若矩阵 A 可逆, 数 $k \neq 0$, 则 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$;

3. 两个同阶可逆矩阵 A, B 的乘积是可逆矩阵, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1};$$

4. 若矩阵 A 可逆, 则其转置矩阵 A^T 亦可逆, 且

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T;$$

5. 若矩阵 A 可逆, 则 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ 。



方阵的负指数幂

设 A 可逆, 规定

$$A^0 = E, A^{-k} = (A^k)^{-1},$$

其中 k 为正整数。

当 k, l 为整数时, $A^k A^l = A^{k+l}, (A^k)^l = A^{kl}$ 。



例6

(2)

其中

当 |

$$A^{-1}$$

即



利用逆矩阵解矩阵方程

$$AX = B \quad (1)$$

几种标准矩阵方程

$$XA = B \quad (2)$$

$$AXB = C \quad (3)$$

若 A 可逆, 则对 (1), (2) 有

$$X = A^{-1}B \quad (1')$$

$$X = BA^{-1} \quad (2')$$

若 A, B 可逆, 则对 (3) 有

$$X = A^{-1}CB^{-1} \quad (3')$$

而其它形式的矩阵方程, 则可通过矩阵的有关运算性质转为标准矩阵方程后进行求解。



例7 设 A, B, C 是同阶矩阵, 且 A 可逆, 下列结论如果正确, 试证明之, 如果不正确, 试举反例说明之。

(1) 若 $AB = AC$, 则 $B = C$ 。

(2) 若 $AB = CB$, 则 $A = C$ 。

例8 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$,

求矩阵 X 使满足 $AXB = C$ 。



例8 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$,

$$AXB = C$$
$$X = A^{-1}CB^{-1}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1.5 & -3 & 2.5 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1.5 & -3 & 2.5 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -4 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$$



例9 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{bmatrix},$$

A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为单位矩阵, 求矩阵 B 。



例9 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{bmatrix},$$

A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为单位矩阵, 求矩阵 B 。

$$8E = 2BA - A^*BA = (2E - A^*)BA$$

$$8(2E - A^*)^{-1}EA^{-1} = B$$

$$A^* = |A|A^{-1} = -2 * \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1/-2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$$

$$2E - A^* = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{bmatrix}$$

$$B = 8 \begin{bmatrix} 1/4 & & \\ & 1 & \\ & & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1/-2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$$



例10 设 $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $AP = P\Lambda^*$, 求 A^n 。

例10 设 $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $AP = P\Lambda^*$, 求 A^n 。

解 $|P| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2$, $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $\Lambda^* = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

$$A = P\Lambda P^{-1}, A^2 = P\Lambda P^{-1}P\Lambda P^{-1} = P\Lambda^2 P^{-1}, \dots, A^n = P\Lambda^n P^{-1}.$$

而 $\Lambda^{*2} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\dots$, $\Lambda^n = \begin{bmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$$\begin{aligned} \text{故 } A^n &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2^n & 2 \\ 2^n & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2^{n+2} - 2 & 2 - 2^{n+1} \\ 2^{n+2} - 4 & 4 - 2^{n+1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^{n+1} - 1 & 1 - 2^n \\ 2^{n+1} - 2 & 2 - 2^n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$



矩阵多项式及其运算

设有多项式 $\varphi(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, A 为 n 阶阵,

记 $\varphi(A) = a_0E + a_1A + \cdots + a_mA^m$,

称 $\varphi(A)$ 为矩阵 A 的 m 次多项式。

注

矩阵 A 的两个多项式 $f(A)$ 和 $g(A)$ 总是可交换的,

即总有 $f(A)g(A) = g(A)f(A)$ 。



故 A 的多项式可以像实变量 x 的多项式一样相乘或分解因式。

例如, $(E + A)(2E - A) = 2E + A - A^2,$

$$(E - A)^3 = E - 3A + 3A^2 - A^3.$$

例11 设方阵 A 满足 $A^2 + A = 4E$, 证明 $A - E$ 可逆并求其逆矩阵。



行列式不为0,
所以可逆

$$A^2 + A = 4E$$

$$A(A + E) = 4E$$

$$(A - E + E)(A + E) = 4E$$

$$(A - E)(A + E) + A + E = 4E$$

$$(A - E)(A + E) + A - E = 2E$$

$$(A - E)(A + E + E) = 2E$$

$$(A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(A + 2E)$$



常用计算 A 的多项式 $\varphi(A)$ 方法 则

(1) 若 $A = P\Lambda P^{-1}$, 则 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$ 。从而

$$\begin{aligned}\varphi(A) &= a_0 E + a_1 A + \cdots + a_m A^m \\ &= a_0 P E P^{-1} + a_1 P \Lambda P^{-1} + \cdots + a_m P \Lambda^m P^{-1} \\ &= P a_0 E P^{-1} + P a_1 \Lambda P^{-1} + \cdots + P a_m \Lambda^m P^{-1} \\ &= P \varphi(\Lambda) P^{-1}.\end{aligned}$$

(2) 若 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 为对角阵, 则

$$\Lambda^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \cdots, \lambda_n^k). \text{ 从而}$$



$$\varphi(\Lambda) = a_0 \mathbf{E} + a_1 \Lambda + \cdots + a_m \Lambda^m$$

$$= a_0 \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} + a_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} + \cdots + a_m \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n) \end{pmatrix}.$$



例12 设 $P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$, $AP = P\Lambda$.

求 $\varphi(A) = A^3 + 2A^2 - 3A$.



例12 设 $P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$, $AP = P\Lambda$ 。

求 $\varphi(A) = A^3 + 2A^2 - 3A$ 。

解 $|P| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 6$, 所以 P 可逆,

$$A = P\Lambda P^{-1}, \dots, A^k = P\Lambda^k P^{-1}.$$

$$\varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1} = P \begin{bmatrix} \varphi(1) & & \\ & \varphi(2) & \\ & & \varphi(-3) \end{bmatrix} P^{-1}$$



$$\begin{aligned}\varphi(A) &= P\varphi(\Lambda)P^{-1} = P \begin{bmatrix} \varphi(1) & & \\ & \varphi(2) & \\ & & \varphi(-3) \end{bmatrix} P^{-1} \\ &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 10 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{5}{3} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 5 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$



Assignments (作业)

第54 – 55页: 9, 13, 14(2)(4)

16, 17, 18, 22



§ 4 克拉默法则



引例 用行列式解方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$\text{令 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix},$$

若 $D \neq 0$, 解得 $x_1 = \frac{D_1}{D}$, $x_2 = \frac{D_2}{D}$, $x_3 = \frac{D_3}{D}$ 。

[illegible]
$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$



则方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}, \quad (2)$$

其中 $D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

$(j = 1, 2, \dots, n)。$



法则中包含着三个结论:

- 方程组有解; (解的存在性)
- 解是唯一的; (解的唯一性)
- 解可以由公式 (2) 给出。

这三个结论是有联系的。应该注意, 该定理所讨论的只是系数行列式不为零的方程组, 至于系数行列式等于零的情形, 将在第三章的一般情形中一并讨论。



例1 用 *Cramer* 法则解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + x_3 + 4x_4 = 1 \\ 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_4 = -1 \\ -2x_2 + 3x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$



例1 用 *Cramer* 法则解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + x_3 + 4x_4 = 1 \\ 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_4 = -1 \\ -2x_2 + 3x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

解 因为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 14$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -30$$



$$D = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 14, \quad D_1 = -30,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -6$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 4$$

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

所以 $x_1 = -\frac{15}{7}, \quad x_2 = -\frac{3}{7}, \quad x_3 = \frac{2}{7}, \quad x_4 = \frac{2}{7}.$



例2 设曲线 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ 通过四点 $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 3)$, $(4, -3)$, 求系数 a_0, a_1, a_2, a_3 。



例2 设曲线 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ 通过四点 $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 3)$, $(4, -3)$, 求系数 a_0, a_1, a_2, a_3 。

解 把四个点的坐标代入曲线方程, 得线性方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 3 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = 4 \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 = 3 \\ a_0 + 4a_1 + 16a_2 + 64a_3 = -3 \end{cases},$$

问题转化为解 4 元线性方程组, 可利用 *Cramer* 法则来做。



结论1 如果线性方程组 (1) 的系数行列式 $D \neq 0$, 则 (1) 一定有解, 且解是唯一的。

结论1' 如果线性方程组 (1) 无解或有两个不同的解, 则 $D = 0$ 。



结论2' 如果齐次线性方程组 (2) 有非零解, 则 $D = 0$ 。

[illegible]



例3 问 λ 取何值时，下述方程组有非零解。

$$\begin{cases} (\lambda + 1)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (\lambda + 1)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (\lambda + 1)x_3 = 0 \end{cases}$$



例3 问 λ 取何值时, 下述方程组有非零解。

$$\begin{cases} (\lambda + 1)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (\lambda + 1)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (\lambda + 1)x_3 = 0 \end{cases}$$

解 根据定理 5', 若此齐次线性方程组有非零解, 则其系数行列式必为 0。而

$$D = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda + 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 3)\lambda^2$$

所以当 $\lambda = -3$, 或 $\lambda = 0$ 时方程组有非零解。



课堂练习

1. 如果下列齐次线性方程有非零解, k 应取何值?

$$\begin{cases} kx_1 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$$

2. 判定齐次线性方程组
是否仅有零解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$



课堂练习

1. 如果下列齐次线性方程有非零解, k 应取何值?

$$\begin{cases} kx_1 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \\ (k+2)x_1 - x_2 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + kx_4 = 0 \end{cases}$$

2. 判定齐次线性方程组
是否仅有零解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$



课堂练习

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} k & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ k+2 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & k \end{bmatrix} = 3(-1)^{4+3} \begin{bmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \\ & = 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ k & 0 & 1 \\ k+2 & -1 & 4 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2k & k+1 \\ 0 & -2k-5 & k+6 \end{bmatrix} = \\ & \quad 3 \begin{bmatrix} -2k & k+1 \\ -2k-5 & k+6 \end{bmatrix} = 3(-5k+5) = 0 \end{aligned}$$

故 $k=1$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & -4 & -7 & -11 \\ 0 & 1 & -5 & -7 \end{bmatrix} \\ & = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & -27 \\ 0 & 0 & -6 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & -27 \\ 0 & 0 & 0 & 51 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此仅有零解。



3. 设方程组

$$\begin{cases} x + y + z = a + b + c \\ ax + by + cz = a^2 + b^2 + c^2 \\ bcx + cay + abz = 3abc \end{cases}$$

试问 a, b, c 满足什么条件时，方程组有惟一解，并求出惟一解。



$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a \\ 0 & ca-bc & ab-bc \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a \\ 0 & 0 & (b-c)(a-c) \end{bmatrix} \\ &= (b-a)(b-c)(a-c) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = a, \\ y = b, \\ z = c \end{cases}$$



Assignments (作业)

第54页: 15(2)



§ 5 矩阵分块法



矩阵分块法

具体做法：将大矩阵用若干条纵线和横线分成多个小矩阵。每个小矩阵称为原矩阵的**子块**。以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**。

例如，

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



分块矩阵的运算规则

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

1. 设矩阵 A 与 B 是同型矩阵，且采用相同的分块法

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix}$$

则

$$(1) \quad A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1t} + B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{st} + B_{st} \end{pmatrix};$$

$$(2) \quad kA = \begin{pmatrix} kA_{11} & \cdots & kA_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ kA_{s1} & \cdots & kA_{st} \end{pmatrix}.$$



2. 设矩阵 $A_{m \times l}$ 与 $B_{l \times n}$ 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix}$$

其中 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{tj}$ 的行数, 那么

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix},$$

其中 $C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj}$, $i = 1, 2, \dots, s$; $j = 1, 2, \dots, r$ 。



矩阵分块相乘的原则

- (1) A 的列的分法与矩阵 B 的行的分法一致;
- (2) A 的行的分法决定了 AB 的行的分法;
 B 的列的分法决定了 AB 的列的分法。

矩阵分块的原则

- (1) 显示特点, 简化运算;
- (2) 分块后子块间的运算要有意义。



例如，把下列矩阵分成 4 块，并使得每个等式有意义。

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}$$



例1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 求 } AB.$



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 设 $A = \begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & O \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$

则 $AB = \begin{pmatrix} B_{11} & O \\ A_1 B_{11} + B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$



例2 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求 AB 。



3. 分块矩阵的转置

设分块矩阵

A

$$= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}$$

那么

$$A^T = \begin{bmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{s2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & A_{2r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{bmatrix}$$

4. 分块对角阵

分块矩阵

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{bmatrix}$$

其中 A_i 都是方阵，

称为分块对角矩阵。

性质

$$|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|$$



分块对角阵具有下述性质

□ 思考: why?

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}, \quad \text{若 } |A_i| \neq 0, \quad i = 1, 2, \dots, s,$$

则 $|A| \neq 0$, 且

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

例3 设 $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} 。

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$



按行分块和按列分块

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

1. 矩阵 $A_{m \times n}$ 有 m 行, 称为 A 的 m 个行向量,

若记第 i 行为 $\alpha_i^T = [a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in}]$, 则 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{bmatrix}$ 。

2. 矩阵 $A_{m \times n}$ 有 n 列, 称为 A 的 n 个列向量,

若记第 j 列为 $\beta_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$, 则 $A = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n]$ 。



1. 用矩阵按行和列分块来理解矩阵相乘的定义。

设 $A = [a_{ij}]_{m \times s}$, $B = [b_{ij}]_{s \times n}$, $AB = [c_{ij}]$,

即

$$AB = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{bmatrix} [\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n] = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \beta_1 & \alpha_1^T \beta_2 & \dots & \alpha_1^T \beta_n \\ \alpha_2^T \beta_1 & \alpha_2^T \beta_2 & \dots & \alpha_2^T \beta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_m^T \beta_1 & \alpha_m^T \beta_2 & \dots & \alpha_m^T \beta_n \end{bmatrix}$$

$$\text{其中 } c_{ij} = \alpha_i^T \beta_j = [a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{is}] \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj} \circ$$



1. 如果换一种方式理解?

设 $A = [a_{ij}]_{m \times s}$, $B = [b_{ij}]_{s \times n}$, $AB = [c_{ij}]$,

即

$$AB = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_s] \begin{bmatrix} b_1^T \\ b_2^T \\ \vdots \\ b_s^T \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^s a_k b_k^T$$



例4 证明 $A = 0$ 的充要条件是 $A^T A = 0$ 。



例4 证明 $A = O$ 的充要条件是 $A^T A = O$ 。

证 必要性是显然的，下面证明充分性。

设 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ，将 A 按列分块 $A = [\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n]$ ，

$$\begin{aligned} \text{则 } A^T &= \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{bmatrix}, \text{ 因此 } A^T A = \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{bmatrix} [\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n] \\ &= \begin{bmatrix} \beta_1^T \beta_1 & \beta_1^T \beta_2 & \dots & \beta_1^T \beta_n \\ \beta_2^T \beta_1 & \beta_2^T \beta_2 & \dots & \beta_2^T \beta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_n^T \beta_1 & \beta_n^T \beta_2 & \dots & \beta_n^T \beta_n \end{bmatrix} = O. \end{aligned}$$



从而, $\beta_i^T \beta_j = 0, i, j = 1, 2, \dots, n,$

特别地, $\beta_j^T \beta_j = 0, j = 1, 2, \dots, n,$

$$\text{即 } [a_{1j} \quad a_{2j} \quad \cdots \quad a_{nj}] \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} \\ = \sum_{k=1}^n a_{kj}^2 = 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

因此, $a_{kj} = 0, j = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n,$ 说明 $A = O$ 。



2. 对角阵 Λ_m 左乘矩阵 $A_{m \times n}$

= A 的每一行乘以 Λ 中与该行对应的对角元。

$$\Lambda A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \alpha_1^T \\ \lambda_2 \alpha_2^T \\ \vdots \\ \lambda_m \alpha_m^T \end{bmatrix}$$



对角阵 Λ_n 右乘矩阵 $A_{m \times n}$

= A 的每一列乘以 Λ 中与该列对应的对角元。

$$A\Lambda = [\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$
$$= [\lambda_1\beta_1 \ \lambda_2\beta_2 \ \dots \ \lambda_n\beta_n]$$

3. 线性方程组的几种表示形式

设有 n 个未知数 m 个方程的线性方程组

[illegible]

记 $A = [a_{ij}]$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$

系数矩阵 未知数向量 常数项向量 增广矩阵

则 (1) 可记为 $Ax = b$ 。

(2)



$$Ax = b \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$[\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad (4)$$

即 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_n\beta_n = b$ 。



4. 证明克拉默法则

若利用矩阵表示方程组，则克拉默法则可叙述如下：

克拉默法则 若方程组 $Ax = b$ 的行列式 $D = |A| \neq 0$ ，
则它有唯一解 $x_i = \frac{D_i}{D} (i = 1, 2, \dots, n)$ 。



克拉默法则 若方程组 $Ax = b$ 的系数行列式 $D = |A| \neq 0$
则它有唯一解 $x_i = \frac{D_i}{D} (i = 1, 2, \dots, n)$ 。

证 因 $|A| \neq 0$, 故 A^{-1} 存在。令 $x = A^{-1}b$, 有

$$Ax = A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = b。$$

故 $x = A^{-1}b$ 是方程组 (1) 的解向量。

再若 $Ax = b$, 则有 $A^{-1}(Ax) = A^{-1}b$, 即 $x = A^{-1}b$ 。

故 $x = A^{-1}b$ 是方程组 (1) 的唯一解向量。



由逆矩阵公式 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$, 得 $x = A^{-1}b = \frac{1}{|A|} A^*b$, 即

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$
$$= \frac{1}{D} \begin{bmatrix} b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + \cdots + b_n A_{n1} \\ b_1 A_{12} + b_2 A_{22} + \cdots + b_n A_{n2} \\ \vdots \\ b_1 A_{1n} + b_2 A_{2n} + \cdots + b_n A_{nn} \end{bmatrix},$$

亦即 $x_i = \frac{(b_1 A_{1i} + b_2 A_{2i} + \cdots + b_n A_{ni})}{D} = \frac{D_i}{D} (i = 1, 2, \dots, n).$

证毕。



课堂练习

1. 设 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{bmatrix}$,

求 ABA 。

2. 分块方阵 $D = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$, 其中 A, B 均为可逆阵, 证明 D 可逆, 并求 D^{-1} 。



课堂练习

1. 设 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{bmatrix}$,

求 ABA 。

$$A = \begin{bmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} X^T & 0 \\ 0 & Z \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X^T & 0 \\ 0 & Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} XX^T & 0 \\ 0 & YZ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + 1 & a & 0 & 0 \\ a & a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b^2 + 1 & b \\ 0 & 0 & 2b & b^2 \end{bmatrix}$$



课堂练习

2. 分块方阵 $D = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$, 其中 A, B 均为可逆阵, 证明 D 可逆, 并求 D^{-1} 。

- $|D| = |A||B| \neq 0$, 所以 D 可逆
- 根据逆矩阵的定义, 以分块矩阵的形式写出 D 的逆。
然后根据分块矩阵乘法, 计算 D 乘 D 的逆, 列出每块的公式,
求出每个块的矩阵的值。
- $$\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}$$



Assignments (作业)

第55页: 26, 27, 28



补充习题

1. 设 $A, B, A + B$ 可逆, 证明 $A^{-1} + B^{-1}$ 也可逆, 并求其逆矩阵。

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$, 均为 4 维列向量, 行列式 $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1) = m, \det(\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3) = n$, 求 $\det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2)$ 。



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

NORMAL UNIVERSITY

See You !



陕西师范大学计算机科学学院